

- 1) Calcular el sueldo bruto de un trabajador en función del número de horas trabajadas y del valor de la hora de trabajo. Además, calcular el sueldo líquido, considerando los descuentos fijos por conceptos de impuestos (21%).
- 2) Determinar el precio del pasaje en bus, conociendo la distancia a recorrer, y sabiendo que si el número de días de viaje es superior a 7 y la distancia superior a 800 km el pasaje tiene un descuento del 30 %. El precio por km. es de \$1300.
- 3) Determinar si un número cualquiera ingresado desde teclado es par o impar.
- 4) Ingresada una fecha numérica (por ejemplo 27), decir el día de la semana al que corresponde, suponiendo que el día 1 del mes es lunes y que el mes solo puede tener hasta 30 días.
- 5) Algoritmo que lea 2 números; si son iguales que los multiplique, si el primero es mayor que el segundo que los reste y si no que los sume.
- 6) Los empleados de una fábrica trabajan en dos turnos: diurno y nocturno. Se desea calcular el salario diario, de acuerdo con los siguientes puntos:
 - ♦ La tarifa de las horas diurnas es de \$ 3500
 - ♦ La tarifa de las horas nocturnas es de \$ 4500
 - ♦ Si es domingo, la tarifa se incrementa en \$ 900 el turno diurno, y \$ 1600 el turno nocturno
 - ♦ Considere los siguientes códigos: Domingo = 0; Otros días = 1; Diurno = 2; Nocturno = 3
- 7) Un vendedor recibe un sueldo base, más un 10% extra por comisión de sus ventas. El vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las 3 ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones.

- 8) Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra.
- 9) Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de Algoritmos. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes:
- ◆ 55% del promedio de sus tres calificaciones parciales.
 - ◆ 30% de la calificación del examen final.
 - ◆ 15% de la calificación de un trabajo final.
- 10) Un maestro desea saber qué porcentaje de hombres y que porcentaje de mujeres hay en un grupo de estudiantes.
- 11) Calcular el nuevo salario de un obrero si obtuvo un incremento del 25% sobre su salario anterior.
- 12) Tres personas deciden invertir su dinero para fundar una empresa. Cada una de ellas invierte una cantidad distinta. Obtener el porcentaje que cada uno invierte con respecto a la cantidad total invertida.
- 13) Diseñe un programa que categorice las notas de la siguiente manera:
- ◆ Notas entre 1.0 y 2.9 Categoría A
 - ◆ Notas entre 3.0 y 3.9 Categoría B
 - ◆ Notas entre 4.0 y 4.9 Categoría C
 - ◆ Notas entre 5.0 y 5.9 Categoría D
 - ◆ Notas entre 6.0 y 7 Categoría E
- 14) El usuario ingresa una nota, y se le debe mostrar la categoría a la que pertenece dicha nota. Se debe validar que las notas ingresadas estén dentro de los rangos permitidos: no se aceptan notas menores que 1.0 o mayores que 7.
- 15) Determinar la cantidad de dinero que recibirá un trabajador por concepto de las horas extras trabajadas en una empresa, sabiendo que cuando las horas de

trabajo exceden de 40, el resto se consideran horas extras. Si las horas extras no son más de 8 se pagan al doble de una hora normal; si las horas extras exceden de 8 se pagan las primeras 8 al doble de lo que se pagan las horas normales y el resto al triple.

16) En una tienda de descuento se efectúa una promoción en la cual se hace un descuento sobre el valor de la compra total según el color de la bolita que el cliente saque al pagar en la caja:

- ♦ Si la bolita es de color blanco no se le hará descuento alguno
- ♦ Si es verde se le hará un 10% de descuento
- ♦ Si es amarilla un 25%
- ♦ Si es azul un 50%
- ♦ Si es roja un 100%.

Determinar la cantidad final que el cliente deberá pagar por su compra. Se sabe que sólo hay bolitas de los colores mencionados.

17) En una empresa se requiere calcular el salario semanal de los obreros que trabajan en ella. El salario se obtiene de la siguiente forma:

- ♦ Si el obrero trabaja 40 horas o menos se le paga \$3.500 por hora
- ♦ Si trabaja más de 40 horas se le paga \$3.800 por cada una de las primeras 40 horas y \$4.100 por cada hora extra.

Ejercicios con Ciclos

1. Mostrar los números entre el 1 y el 10.
2. Sumar los pares entre 2 y 99.
3. Mostrar números entre el 1 y el 100, utilizando ciclos Mientras, Repetir y Para.
4. Calcular el promedio de n notas
5. Calcular la suma de los pares y la multiplicación de los impares, entre el 101 y el 199, ambos incluidos.
6. Programa que pida una cierta cantidad de números, mientras el usuario lo desee, y entregue como resultado la cantidad de números ingresados y el mayor valor ingresado.
7. Programa que lee 3 números enteros y determina si estos se encuentran o no ordenados ascendentemente.
8. Hacer un programa que permita calcular la siguiente expresión:

$$\blacklozenge \quad x = 1! + 2! + 3! + 4! + \dots + n!$$

Recuerde que el factorial de un número $n! = n \times (n-1)!$

$$\text{Ej: } 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

9. El satélite Uranos que orbita la tierra, envía 24 lecturas al día a base del tipo de terreno que está mostrando en un determinado momento. Los códigos posibles para enviar al computador son:

- ♦ 0: zona desértica
- ♦ 1: río
- ♦ 2: océano
- ♦ 3: terreno urbano
- ♦ 4: zona no identificada

Diseñar un programa que lea las lecturas enviadas por el satélite y a base de ellas realice los siguientes cálculos:

- a) Porcentaje de zonas no identificadas con respecto al total de lecturas.
- b) Cantidad de lecturas de terreno urbano
- c) Cantidad de lecturas que identifican agua

Los valores se ingresan desde teclado.

10. Calcular el valor de la factura de electricidad si el tráfico se define de la siguiente manera:

- ♦ Los primeros 90 KWH tiene un costo de \$100/KWH.
- ♦ Sobre 90 KWH se tiene un costo de \$150/KWH adicional.

Ej. Si una persona consumió 100 KWH debería cobrársele \$10.500.

El programa debe permitir ingresar tantos datos de clientes como lo desee el usuario, además de validar que el consumo ingresado sea mayor que cero.

Los valores se ingresan desde teclado.

11. Considerando los datos de cada uno de los 15 empleados que tiene una empresa se desean obtener las siguientes estadísticas:

- ♦ Mostrar el promedio de sueldos.
- ♦ Contar los empleados con sueldo mayor a \$300.000

- ♦ Determinar cuánto se gastaría en bonificación si a los empleados con sueldo menor a \$300.000 se les bonifica con un 10% de su sueldo y a los de sueldo mayor o igual a \$300.000 una bonificación de un 5%.

Los valores se ingresan desde teclado.

12. Se está haciendo un estudio de costos en una empresa, para determinar cuánto más se debería cancelar por concepto de sueldos mensualmente, si se decidiera subir el sueldo a sus empleados. El sueldo se subirá en un:
- ♦ 20% si el empleado es casado y lleva más de 10 años en la empresa.
 - ♦ 10% si el empleado no es casado y lleva más de 10 años en la empresa.
 - ♦ 5% en cualquier otra situación.

Atributos para considerar: sueldo actual, cantidad de años trabajando en la empresa y si es casado o no.

Se debe mostrar por pantalla: el monto que le implicaría pagar a la empresa mensualmente en forma adicional en caso de que decidiera aprobar el aumento de sueldo.

Los valores se ingresan desde teclado.

13. Diseñar un programa que imprima todos los números primos menores que N.
Un número primo es aquel que solo es divisible por uno y por sí mismo.

14. Calcular la siguiente serie: $x = 1/3 + 2/4 + 3/5 + 4/6 + \dots + n / n+2$

15. Se ha realizado una encuesta callejera con el fin de determinar el grado de escolaridad de la población. A cada persona se le consulto: edad (entre 10 y 100), sexo (F, M), escolaridad (b = básica, m = media, t = técnica, p = profesional).

Hacer un programa que determine lo siguiente, después de encuestar a 200 personas tomadas en forma aleatoria:

- a) Cantidad de personas de sexo femenino con edad mayor que 20.
- b) Promedio de edad de los encuestados.

- c) Existen más mujeres u hombres con escolaridad técnica?
- d) Porcentaje de profesionales con respecto al total de encuestados.

16. Desarrollar un programa que permita procesar los resultados del último censo que se realizó en la ciudad de Valparaíso, en el pasaje 'Somos Porteños'. Para cada una de las 20 casas encuestadas se registró: Cantidad de habitantes de la casa Cantidad de personas mayores de 65 años ¿Tiene televisor? (s/n) Ingreso familiar (sueldo) Número de estudiantes Basándose en los antecedentes recopilados, se pide generar los siguientes resultados:

- ◆ Cantidad de personas residentes en Valparaíso.
- ◆ Ingreso familiar promedio en la ciudad.
- ◆ Porcentaje de hogares que no tienen personas mayores de 65 años en sus casas.
- ◆ Cantidad de hogares que no tienen televisor.
- ◆ Porcentaje de estudiantes en la ciudad con respecto al total de habitantes.

17. Crear un programa que muestre en pantalla todos los divisores que tiene un número N. Debe validarse que N sea mayor que 300.